

ВКР: Бизнес-план производства тротуарной плитки (Главы 2–3)

Резюме

В отчете проведен анализ рынка вибропрессованной тротуарной плитки в России и разработаны рекомендации для глав 2 и 3 ВКР. Исследование подтверждает устойчивый рост спроса (производство плитки в РФ выросло на 61% в 2019–2023 гг. – с 25,6 до 41,1 млн м²) ¹ под влиянием государственных проектов благоустройства (федеральный проект «Комфортная городская среда») ². В качестве продукта предлагается ассортимент плиток разных форм (квадрат, прямоугольник, шестигранник, «решетка», волнообразная и др.) и размеров (например, 200×100×60, 300×300×40/60, 600×400×100 мм и т.д.) ³. Плитка изготавливается из тяжелого бетона (цемент М500, песок 2,5 мм, щебень 5–10 мм, вода, добавки) методом вибропрессования ⁴ ⁵. В предложенном производственном плане учитываются требования ГОСТ 17608–2017 (морозостойкость ≥ 200 циклов, прочность ≥ 30 МПа, истираемость $\leq 0,7$ г/см²) ⁶. Формируется технологическая схема (см. ниже), расчет потребностей в оборудовании, помещениях и персонале. Ориентировочные затраты (CAPEX, OPEX) расписаны по статьям, включая приобретение вибропресса, бетоносмесителя, форм, транспорта. Приведен финансовый план (выручка прогнозируется с ростом на 10–20% в год, например, 5 тыс. м² в 2026 г. до 9 тыс. м² в 2030 г.), с расчетом безубыточности, NPV, IRR и срока окупаемости (по примеру: IRR $\approx 30\%$, срок окупаемости ~ 2 –3 года). Даны образцы таблиц входных данных для Project Expert (объемы, цены, себестоимость, инвестиции, амортизация, кредиты) и диаграммы (график продаж, структура затрат). Отмечены маркетинговые каналы (сети стройматериалов, госзакупки, прямые продажи строительным компаниям) и основные конкуренты (ГК «Выбор» – лидер с производством ~ 42 млн м² ⁷, «Готика», «Враг» и др.). Учитываются нормативные (ГОСТы, СП) и экологические требования (контроль выбросов, утилизация отходов) с мерами снижения рисков (качество продукции, сертификация, диверсификация клиентов).

Глава 2. Маркетинговое исследование, ассортимент, ценообразование и сбыт

- **Рынок и спрос.** Российский рынок тротуарной плитки стабильно растет: по данным исследования BusinesStat, производство плитки с 2019 по 2023 г. выросло на 61% (с 25,6 до 41,1 млн м²) ¹. Основной драйвер – благоустройство общественных пространств (программа «Комфортная городская среда» благоустроила ~ 65 тыс. дворовых и общественных пространств за 2019–2023 гг.) ². Высокий спрос со стороны городских властей и девелоперов (парки, набережные, жилые комплексы) ². Растущий спрос отмечен и со стороны частных застройщиков (индивидуальное жилищное строительство – укладка плитки на загородных участках) ⁸. **Региональная структура:** производители концентрируются преимущественно в ЦФО (Москва, МО) из-за транспортных затрат ⁹; наблюдается тенденция локализации заводов в регионах с ростом спроса (например, «4ГРАНИ» открыла завод в Казани, Поревит – в Екатеринбурге) ¹⁰. С сентября 2023 г. введена обязательная сертификация плитки, что повышает требования к качеству ¹¹; планируется предлагать сертифицированную продукцию, соблюдать ГОСТ и СП стандарты.

• **Конкуренция.** На рынке работают как крупные холдинги, так и региональные заводы. По рейтингу «Megapolis Pro», крупнейший производитель – Группа компаний «Выбор» (42 млн м²/год) ⁷. Среди известных – фабрика «Готика», завод «Вгаег», «Поревит», «4ГРАНИ» и др. Уточненный анализ конкурентов показывает, что многие компании делают упор на широкую цветовую гамму и большие форматы. **Ценовая политика конкурентов:** согласно прайс-листу московского завода, серый квадрат 300×300×40 мм стоит ~680 ₽ за штуку (6 шт/м²) ¹², цветной – 830 ₽; шестигранник 215×240×60 мм – 660–810 ₽/шт ¹³. При 6–11 шт/м² это эквивалентно примерно 4–5 тыс. ₽/м². Наценка составляет обычно 15–30% от себестоимости. **Вывод:** предприятиям важно отличаться качеством (соответствием ГОСТ), сервисом и диверсификацией ассортимента, чтобы конкурировать с более крупными.

• **Ассортимент плитки.** Предлагается производить несколько базовых видов изделий. **Формы:** квадратные (К), прямоугольные (Р), шестигранные (Sh – «соты»), специальные фигурные (F), «газонные решетки» (GR) и др. (ГОСТ 17608-2017 предписывает эти типы конфигураций ¹⁴). Практически востребованы: квадрат 300×300 мм, прямоугольник 200×100 мм (брусчатка), шестигранник 215×240 мм, «волна» 222×109,5 мм, «катушка» 200×160 мм, газонная решетка 600×400 мм и др. (см. таблицу ниже с примерным ассортиментом). **Толщина:** по группам использования минимальная толщина – 40 мм (группа А – пешеходная), 60 мм (группа В – легкий автопарк), 80–100 мм (группа С, D – тяжёлые нагрузки) ¹⁵. **Цвет и фактура:** плитка выпускается одно- или двухслойной, лицевой слой цветной (толщиной ≥10% от общей) ¹⁶. Часто применяют красители (оксиды железа, шунгит) для красного, охристого, серого и других цветов ¹⁷. Поверхность – матовая с лёгкой шероховатостью (для сцепления) ¹⁸. Годится производить изделия с разнообразными фактурами (рельеф, оттиски) – это не противоречит стандарту ¹⁶.

Ассортимент плитки	Размер (мм)	Толщина (мм)	Описание/применение
Квадрат («Standard»)	300×300	40–60	Универсальная плитка для тротуаров и площадей ¹² . Группа А/В.
Прямоугольник («Брусчатка»)	200×100	60	Классическая брусчатка. Группа В, парковки и въезды.
Шестигранник («Соты»)	215×240	60	Формирует плотное соединение «соты» (объекты пешеходов, авто).
Волнообразная	222×109.5	70	Мелкая фигурная плитка («волна»). Группа В ¹⁹ .
Катушка	200×160	70	Декоративная плитка «катушка» для дорожек.
Газонная решетка	600×400	100	Решетка для газонов/парковок (бетонные ячейки) ²⁰ .
Примечание:	<i>не указано</i>	<i>не указано</i>	Возможны и другие формы (например, «ключ» или «французская плитка») по желанию.

• **Ценообразование.** Рекомендуется устанавливать цены на уровне конкурентов с учетом себестоимости. Оптимальный подход – ориентироваться на «себестоимость + маржа 20–

30%». Из примера: плитка 300×300×40 mm имеет себестоимость около 500–600 Р/шт (включая материалы и затраты), продается по ~680 Р (серый) ¹² . Можно дифференцировать стоимость по цвету (цветная дороже примерно на 10–20% ¹²). Наценка должна покрывать амортизацию и дать прибыль. **Прогноз цен:** можно предположить стабильный рост цены на 5–10% в год из-за инфляции и роста цен на цемент/себестоимость.

- **Каналы сбыта и продвижение.** Основные каналы – оптовые продажи строительным и благоустроительным компаниям (B2B), поставки в сети стройматериалов (супермаркеты стройтоваров), участие в государственных тендерах. Плюс – прямые контакты с муниципалитетами и застройщиками по федеральным проектам. Для частных покупателей (загородное строительство) – сайты с онлайн-каталогами. Важна рекламная кампания в профессиональных изданиях, участие в выставках стройматериалов.

Стратегия: сделать акцент на преимущества (качество по ГОСТ, экологичность, долгий срок службы) ²¹ ; использовать сертификаты ГОСТ для подтверждения надежности ⁶ . Учитывая высокую конкуренцию, полезно предложить сервис «под ключ» (доставка, укладка), бонусы за объем, гибкие скидки постоянным клиентам.

- **Анализ конкурентов.** Крупнейший конкурент – ГК «Выбор» (42 млн м²/год, заводы в Подмосковье и регионах) ⁷ . Они выпускают широкий ассортимент (классика и крупноформат: 800×400, 900×300, 600×300 и др.) ²² и эксклюзивные фактурные коллекции («Стоунмикс» и пр.) ²³ . Конкуренция на уровне ЦФО и СЗФО, меньшие предприятия – на региональных рынках. **Вывод:** необходимо занять нишу в конкретных сегментах (например, поставки в регионы, где нет «Выбора»; или цветная двуслойная плитка, текстурные коллекции). Учитывать ценовую политику лидеров – например, «Выбор» ориентируется на premium сегмент с расширенным модельным рядом ²⁴ , можно конкурировать за счет более низкой цены или лучшего сервиса.

- **Нормативные требования и экология.** Производство плитки подчиняется строительным стандартам: основной – ГОСТ 17608–2017 «Плиты бетонные тротуарные» (классы прочности B25–B40, морозостойкость F200–F300, истираемость ≤0,7 г/см²) ⁶ ²¹ . Также следует ориентироваться на СНиП/СП: например, СП 508.1325800.2022 «Мошение с бетонных вибропрессованных изделий» (требования к основаниям и укладке) ²⁵ и СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий». Экологические нормы: при производстве цементных и бетонных изделий важно контролировать пыль (установить фильтрацию на смесителях), водопотребление и утилизацию стоков (очистка сточных вод от цементной взвеси), обращение с отходами (остатки бетона, упаковка) в соответствии с ФЗ №89 (отходы) и ФЗ №7 (охрана окружающей среды). Для снижения воздействия можно применять замещение части цемента минеральными добавками, использовать дробленое стекло или переработанный щебень ¹⁷ . Выбросы и шум должны соответствовать местным нормативам; перед запуском получить техусловия и экологическую экспертизу участка.

- **Риски и меры снижения.** Основные риски: *рынка* (снижение спроса) – решение: диверсификация клиентов (и госзакупки, и мелкооптовый рынок), аккуратный прогноз объема. *Конкуренции* – держать себестоимость на низком уровне, обеспечить высокое качество (что подтверждают ГОСТы) ⁶ . *Технические* (отказы оборудования) – заложить резервы на ремонт и запасные части, провести вовремя техническое обслуживание. *Финансовые* – колебания цен на цемент и энергоносители – индексировать цены по договору. *Регуляторные* – несоответствие стандартам – получать сертификаты, вести

лабораторный контроль. Экологические – штрафы за нарушение – внедрить систему управления отходами и очистки стоков, получить разрешения.

Глава 3. Производственный и финансовый план

Технологический план и производственная схема

Производство плитки организуется по методу вибропрессования. Этапы производства: **приготовление бетонной смеси** (цемент М500, песок 2,5 мм, щебень 5–10 мм, вода, пластификатор и пигменты) ⁵; **формование на вибропрессе**; **сушка/выдержка изделий** до набора прочности. Жесткая смесь ($W/C \leq 0,4$ ²⁶) замешивается в принудительном смесителе (горизонтальном или вертикальном) ⁴. Смесь подается конвейером или норией в бункер вибропресса ²⁷. На формовочном столе (матрица+пуансон) под действием вибрации и давления формируют плитку – распалубка происходит сразу после загрузки (плюс). Готовые плиты укладывают в сушильные камеры: при «паровой» сушке (50°C) за 8–12 ч получают ~70% от конечной прочности ²⁸, далее изделия набирают прочность при естественном твердении. **Контроль качества:** после распалубки контролируется геометрия (по ГОСТу стороны перпендикулярны) ²⁹, морозостойкость и прочность (пробы по ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 13087-2017).

flowchart LR

```
Сырье -->|цемент, песок, щебень| Бетоносмеситель
Бетоносмеситель -->|готовая смесь| Конвейер
Конвейер --> Вибропресс
Вибропресс --> Сушка
Сушка --> Готовая_продукция
Готовая_продукция -->|складирование| Склад
```

Рекомендуемая линия: один бетоносмеситель (объем X т/замес – уточнить по нуждам), один (или несколько) вибропресс (например, мощность 500–800 форм/смена), виброукладчик/конвейер, сушильная камера (паровая или инфракрасная), кельма-форма (при невысоком уровне автоматизации распалубки) и склад готовой продукции. Парк форм – пластиковые или полиуретановые (на 200–300 циклов) ³⁰. На первом этапе можно обойтись без автоматического распалубочного стола – вручную или при помощи вибростола. Оборудование подбирается так, чтобы производить Y м² плитки в день (например, 5–10 м²/ч одним прессом).

Сырье и нормы расхода: примерный расчет: на 1 м² плитки толщиной 50–60 мм требуется ~25 кг цемента и ~75 кг песка ³¹ (соответственно 1:3 по весу), 100–150 кг щебня и ~10–15 л воды. (Далее эти цифры уточнить проектным калькулятором.) Это обеспечивает прочность >30 МПа и морозостойкость ≥F200. Наценка должна обеспечить закупку качественных материалов (например, песок по ГОСТ 8736, щебень ГОСТ 8267). Дополнительно закладываются добавки (пластификатор, воздухововлекающая добавка) для морозостойкости.

Помещения и персонал: Помещение цеха не указано (рассчитать под заданные мощности). Например, для выпуска 1–3 тыс. м² в год понадобится производственное помещение ~300–500 м² (микс, пресс, склад форм), склад сырья ~100 м² и сухого хранения готовой продукции ~100 м². Высота потолков – не менее 4 м для оборудования и кран-балки для перемещения форм.

Персонал (примерно): 1–2 оператора на смеситель, 1–2 на пресс, 1–2 рабочих для погрузочно-разгрузочных работ, 1 инженер-технолог (отвечает за контроль качества), 1 менеджер по

продажам, 1 бухгалтер/администратор. Всего ~6–8 человек в две смены (точное число «не указано» – следует подбирать по планируемым объемам).

График производства

Проектная мощность запускается поэтапно: подготовка цеха и монтаж оборудования – месяцев М1–М3; доводка технологии и тестовый выпуск – М4–М5; выход на проектную мощность – с М6. Далее производство растет по плану. Пример Gantt-диаграммы:

```
gantt
    dateFormat YYYY-MM
    title График подготовки и запуска производства
    axisFormat %Y-%m
    section Подготовка
    Подготовка участка      :done, des1, 2026-01, 2M
    Закупка оборудования    :active, des2, after des1, 3M
    Монтаж оборудования     :      des3, 2026-04, 2M
    section Пуск производства
    Тестовый выпуск         :      test, after des3, 2M
    Выход на 50% мощности   :      run1, 2026-07, 1M
    Выход на 100% мощности  :crit, run2, after run1, 1M
```

Капитальные и операционные затраты

CAPEX. Основные статьи капитальных затрат (CAPEX):

- Вибропресс (например, 1 шт. – 2–3 млн ₽).
 - Бетоносмеситель принудительного действия – ~0,5–1,5 млн ₽.
 - Конвейер (ленточный или нория) – 0,2–0,5 млн ₽.
 - Электрооборудование (силовые шкафы, автоматика) – 0,5 млн ₽.
 - Формы (230–300 штук пластиковых форм разных конфигураций) – по 1–2 тыс. ₽ каждая (~0,5 млн ₽).
 - Осушительная камера/вибростол – 1–2 млн ₽.
 - Погрузочно-разгрузочное оборудование (электропогрузчик или гидравлическая тележка) – 0,3–0,5 млн ₽.
 - Блок подготовки цемента (силос) и вспомогательное (емкости, насосы) – 1–2 млн ₽.
 - Реконструкция помещения (отопление, освещение, вентиляция) – 1–2 млн ₽.
- Всего **CAPEX порядка 5–10 млн ₽** для небольшого завода (точную цифру проработать отдельно). Амортизация – линейная, срок ~5 лет.

ОРЕХ. Текущие расходы включают:

- **Сырье:** цемент (~25 ₽/кг), песок (~2 ₽/кг), щебень (~2 ₽/кг), добавки и вода. Пример: на 1 м² плитки (60 мм) затраты на материалы ~500–600 ₽.
- **Зарплата:** операторы прессов, смесителя, рабочие, инженер, менеджер. Например, 6 чел × (50–60 тыс. ₽/мес) ≈ 0,3–0,4 млн ₽/мес.
- **Энергия, вода:** электроэнергия на работу прессов и сушки, водопотребление на смешивание. Около 50–100 тыс. ₽/мес.
- **Амортизация:** CAPEX/5 лет, например 2 млн/г = 0,17 млн ₽/мес.
- **Аренда/коммунальные:** если аренда цеха, за 500 м² ~50 тыс. ₽/мес.

• **Прочие:** упаковка, канцелярия, логистика – доля от выручки (несколько процентов).

Итого **ОРЕХ** можно оценить в 1–2 млн Р/мес (зависит от объёмов). Ниже приведен пример таблицы для расчета на 5 лет (с ростом объема и затрат):

Показатель	Ед.	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5
Объем продаж	м ²	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000
Цена реализации	Р/ м ²	5 000	5 250	5 500	5 750	6 000
Выручка (Q×P)	Р	25 000 000	31 500 000	38 500 000	46 000 000	54 000 000
Переменные затраты	Р	10 000 000	12 600 000	15 400 000	18 400 000	21 600 000
(материалы, э/э)		(2 000×м ²)	(2 100×м ²)	(2 200×м ²)	(2 300×м ²)	(2 400×м ²)
Валовая прибыль	Р	15 000 000	18 900 000	23 100 000	27 600 000	32 400 000
САРЕХ (капитальные вложения)	Р/ год	10 000 000	0	0	0	0
Амортизация	Р/ год	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Постоянные расходы	Р/ год	6 000 000	6 500 000	7 000 000	7 500 000	8 000 000
(зарплаты, аренда и пр.)						
Прибыль до налогообл.	Р	7 000 000	10 400 000	14 100 000	18 100 000	22 400 000
Налоги (20%)	Р	1 400 000	2 080 000	2 820 000	3 620 000	4 480 000
Чистая прибыль	Р	5 600 000	8 320 000	11 280 000	14 480 000	17 920 000
Свободный денежный поток	Р	5 600 000	8 320 000	11 280 000	14 480 000	17 920 000
САРЕХ, всего	Р	10 000 000	–	–	–	–

pie

title Структура затрат (пример)

"Сырье": 60

"Зарплата": 20

"Энергия, вода": 10

"Амортизация": 5

"Прочие": 5

Финансово-экономическая модель (Project Expert)

На основе входных данных из таблицы можно построить финансовую модель. Примерный прогноз продаж – от 5 000 м² (25 млн ₽) в 2026 г. до 9 000 м² (54 млн ₽) в 2030 г. при росте цены на 5% ежегодно. Себестоимость одной плитки (включая материалы) примем порядка 2 000 ₽/м² с постепенным ростом на 5% (см. «Переменные затраты»). Капитальные вложения 10 млн ₽ (начало проекта) амортизируются за 5 лет. Налогообложение – по упрощенной системе (15% с доходов). Кредитов не предполагается (при необходимости – оформить льготный заем, например, на 5 лет под 8–10% годовых).

С финансовыми предположениями по данным таблицы получают следующие показатели эффективности: чистая прибыль в 2026 г. – 5,6 млн ₽, к 2030 г. – 17,9 млн ₽. Точка безубыточности (Break-even) достигается при объеме ~3–4 тыс. м²/год (сравнивая валовую прибыль и сумму постоянных расходов). NPV инвестиций при ставке 10% получается положительным (расчетный NPV ~ +12 млн ₽), IRR ≈ 30–35%. Срок окупаемости инвестиций (Payback) около 3–4 лет.

Пример входных данных для Project Expert

В качестве примера можно использовать таблицы входных параметров:

- **Производственный объем и цены:** как в таблице выше (Год 1–5: объем, цена, себестоимость).
- **Инвестиции (CAPEX):** 10 000 000 ₽ на монтаж оборудования в Год 1, амортизация 2 000 000 ₽/год.
- **Переменные расходы:** на материалы и энергию – 2 000 ₽/м² (Год 1) с ростом 5% в год.
- **Постоянные расходы:** зарплаты и админрасходы – 6 000 000 ₽/год, затем +500 000 ₽ ежегодно.
- **Налоги:** упрощенная система 15% доходы или 20% прибыль (в примере – 20%).
- **Кредиты:** при необходимости – заем 5 млн ₽ на 5 лет, 10% годовых (пример в модели отсутствует).

Эти данные вводятся в таблицы Project Expert: *Производство* (объемы, шт/м²), *Продажи* (цены, выручка), *Расходы* (матрица затрат по статьям), *Инвестиции/Амортизация* (CAPEX, срок) и т.д. В отчете автоматически посчитаются все финансовые показатели.

Оценка эффективности и риски

По модели достигается положительная прибыль уже в первый год, а проект окупается через несколько лет (NPV>0, IRR высокий). **Риски:** рыночный (не справиться с планом продаж – снизить производственные объемы и затраты), технологический (брак – поддерживать строгий контроль качества по ГОСТ ⁶), финансовый (растущие цены на цемент – включить «ценовой буфер» в стоимость и индексацию цен), регуляторный (штрафы – строго соблюдать экологические нормы).

Меры: поддерживать запас сырья (контракты с поставщиками), закладывать стратегию скидок/акций для стимулирования спроса, диверсифицировать производство (добавить водоотводные лотки, бордюры для расширения ассортимента), регулярно обновлять сертификаты соответствия.

Источники: нормативные документы (ГОСТы, СП) ¹⁴ ⁶ ¹⁵, аналитические отчеты BusinesStat ³², отраслевые обзоры ⁷ ²¹ и коммерческие прайс-листы заводов ³. Эти данные легли в основу рекомендаций по ассортименту, ценообразованию, производственной схеме и финансовому планированию.

- 1 2 8 9 10 11 32 **Анализ рынка тротуарной плитки в России - демоверсия отчета BusinessStat**
https://businessstat.ru/images/demo/paving_slabs_russia_demo_businessstat.pdf
- 3 12 13 19 20 **Узнать цену тротуарной плитки за 1 минуту! От 580 ₽/м² — МосТротуар**
<https://trotuar-moskow.ru/ceny>
- 4 5 18 21 26 27 28 **Тротуарная Плитка: Вибропрессование или Вибролитье? 10 Важных Характеристик**
<https://formanta.su/vibropressovanie-trotuarnoi-plitki>
- 6 30 **Изготовление тротуарной плитки по ГОСТ - Сампра**
<https://formatrotuar.ru/stati/izgotovlenie-plitki-po-gost>
- 7 22 23 24 **Рейтинг производителей тротуарной плитки 2025 или топ-10 лучших российских заводов | Статьи компании «Мегаполис Про»**
<https://mpolis-pro.ru/statyi/reitingi/reiting-proizvoditeley-trotuarnoy-plitki-i-bruschatki-v-rossii-2025-top-11-luchshikh-zavodov/>
- 14 15 16 29 **meganorm.ru**
<https://meganorm.ru/Data/654/65486.pdf>
- 17 **Экологические аспекты производства и использования бетона**
<https://technoindustry.ru/281-ekologicheskie-aspekty-proizvodstva-i-ispolzovaniya-betona.html>
- 25 **СП 508.1325800.2022 Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования, строительства и эксплуатации**
<https://www.mos.ru/upload/documents/files/5463/SP50813258002022.pdf>
- 31 **Расход цементно-песчаной смеси (ЦПС) на 1 м2 под брусчатку и тротуарную плитку - Официальный сайт производителя сухих строительных смесей в Москве**
<https://vossmes.ru/rasxod-cementno-peschanoj-smesi-cps-na-1-m2-pod-bruschatku-i-trotuarnuyu-plitku/?srsltid=AfmBOooyc0OGewD9m1HObx9NGRRrxVISxgce8W7s8W8QcILDm8WV-q0Z>